



GUÍA TÉCNICA · INSTALACIÓN

ESCENARIOS DE INSTALACIÓN EN OPENSIFT

Comparativa técnica de cuatro escenarios de despliegue de HashiCorp / IBM Vault sobre Red Hat OpenShift mediante Helm y OpenShift Operator, para entornos de desarrollo y producción.

4
ESCENARIOS

2
MODALIDADES

HA + TLS
PREPARADO PARA PROD

* HELM

INSTALACIÓN MEDIANTE (HELM CHART)

* INSTALACIÓN HELM - (DESARROLLO)

Single-pod · Dev Mode · Sin persistencia

DESA

CARACTERÍSTICAS

PARÁMETRO	VALOR
Réplicas	1 pod (sin HA)
Modo Vault	dev mode — token root fijo "root"
TLS	Deshabilitado — HTTP 8200
Unseal	Automático (dev mode)
Persistencia	Ninguna — datos en memoria
Route	HTTP edge (router OCP)
Agent Injector	Habilitado
Audit Log	No configurado

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

RECURSO	VALOR
CPU request/limit	100m / 250m
RAM request/limit	128Mi / 256Mi
Storage	Ninguno (datos en memoria)
Nodos mínimos	1 worker

PRERREQUISITOS

- Namespace creado: `oc create namespace vault`
- IBM Entitlement Key aplicado en el namespace
- Autenticación activa: `oc login ...`
- Helm CLI instalado en el host
- Repo Hashicorp: `helm repo add hashicorp https://helm.releases.hashicorp.com`

Sin HA

Datos volátiles

✓ Rápido de desplegar

Solo pruebas

COMANDOS DE USO

```
sh ./1_Script_Instalacion_Vault_[Helm]_DESA.sh --modalidad=install
sh ./1_Script_Instalacion_Vault_[Helm]_DESA.sh --modalidad=delete
```

* INSTALACIÓN HELM - (PRODUCCIÓN)

HA Raft · 3 réplicas · TLS · PVC persistente

PROD

CARACTERÍSTICAS

PARÁMETRO	VALOR
Réplicas	3 pods (HA Raft integrated storage)
Modo Vault	Server HA — token root por unseal
TLS	Habilitado — cert x509 autofirmado (openssl)
Unseal	5 claves / threshold 3
Persistencia	10Gi data + 5Gi audit por nodo
Route	Passthrough HTTPS (TLS al pod)
Agent Injector	Habilitado
PodDisruptionBudget	maxUnavailable = 1

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

RECURSO	VALOR
CPU Vault (×3)	250m request / 500m limit por nodo
CPU Injector	50m request / 250m limit
RAM Vault (×3)	256Mi request / 512Mi limit por nodo
RAM Injector	64Mi request / 128Mi limit
Storage total	45Gi (3×10Gi data + 3×5Gi audit)
Nodos mínimos	3 workers (topologyKey hostname)

PRERREQUISITOS

- Namespace creado: `oc create namespace vault`
- IBM Entitlement Key aplicado en el namespace
- Autenticación activa: `oc login ...`
- Helm CLI instalado + repo Hashicorp agregado
- StorageClass `ocs-storagecluster-ceph-rbd` disponible

✓ Alta disponibilidad

✓ TLS end-to-end

✓ Datos persistentes

Audit log

COMANDOS DE USO

```
sh ./1_Script_Instalacion_Vault_[Helm]_PROD.sh --modalidad=install
sh ./1_Script_Instalacion_Vault_[Helm]_PROD.sh --modalidad=delete
```

○ OPERATOR

INSTALACIÓN MEDIANTE (OPENSIFT OPERATOR)

INSTALACIÓN OPENSIFT OPERATOR - (DESARROLLO)
Single-node Raft · Edge TLS · PVC mínimo

DESA

CARACTERÍSTICAS

PARÁMETRO	VALOR
Réplicas	1 pod (single-node Raft, sin HA)
Modo Vault	Server Raft — 1 unseal key / threshold 1
TLS	tls_disable=true — HTTP interno 8200
Route	Edge HTTPS (router OCP termina TLS)
Persistencia	2Gi data únicamente (sin PVC audit)
VaultConnection	CRD + VaultAuth configurados
Audit Log PVC	No configurado
Credenciales	Secret K8s con init keys

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

RECURSO	VALOR
CPU request/limit	100m / 250m
RAM request/limit	128Mi / 256Mi
Storage	1 × 2Gi (ocs-storagecluster-ceph-rbd)
Nodos mínimos	1 worker (single-node)

PRERREQUISITOS

- Namespace creado: `oc create namespace vault`
- IBM Entitlement Key aplicado en el namespace
- Autenticación activa: `oc login ...`
- **Operator instalado:** `vault-secrets-operator` en todos los namespaces
- CRDs disponibles: VaultConnection, VaultAuth, VaultStaticSecret

○ Operator managed

⚠ Sin HA

✓ CRDs nativos OCP

Solo pruebas

COMANDOS DE USO

```
sh ./1_Script_Instalacion_Vault_[Operator]_DESA.sh --modalidad=install
sh ./1_Script_Instalacion_Vault_[Operator]_DESA.sh --modalidad=delete
```

INSTALACIÓN OPENSIFT OPERATOR - (PRODUCCIÓN)
HA Raft · 3 réplicas · TLS CA ubi9 · Kubernetes Auth

PROD

CARACTERÍSTICAS

PARÁMETRO	VALOR
Réplicas	3 pods (HA Raft integrated storage)
Modo Vault	Server HA — 5 unseal keys / threshold 3
TLS	Habilitado — CA + cert generados por pod ubi9
Route	Passthrough HTTPS (TLS directo al pod)
Persistencia	10Gi data + 5Gi audit por nodo
VaultConnection	CRD + VaultAuth + Kubernetes auth method
Credenciales	Secret K8s: vault-init-credentials
VSO Namespace	vault-secrets-operator-system

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

RECURSO	VALOR
CPU (×3 nodos)	250m request / 500m limit por nodo
RAM (×3 nodos)	256Mi request / 512Mi limit por nodo
Storage total	45Gi (3×10Gi data + 3×5Gi audit)
Nodos mínimos	3 workers (distribución HA Raft)

PRERREQUISITOS

- Namespace creado: `oc create namespace vault`
- IBM Entitlement Key aplicado en el namespace
- Autenticación activa: `oc login ...`
- **Operator instalado:** `vault-secrets-operator` en todos los namespaces
- CRDs: VaultConnection, VaultAuth, VaultStaticSecret disponibles en el clúster
- StorageClass `ocs-storagecluster-ceph-rbd` disponible

○ Operator managed

✓ Alta disponibilidad

✓ TLS end-to-end

✓ K8s Auth

COMANDOS DE USO

```
sh ./1_Script_Instalacion_Vault_[Operator]_PROD.sh --modalidad=install
sh ./1_Script_Instalacion_Vault_[Operator]_PROD.sh --modalidad=delete
```

COMPARATIVA DE LOS CUATRO ESCENARIOS

CARACTERÍSTICA	HELM (DESA)	HELM (PROD)	OPERATOR (DESA)	OPERATOR (PROD)
Alta Disponibilidad (HA)	X No	✓ 3 réplicas	X No	✓ 3 réplicas
TLS habilitado	X HTTP	✓ x509 openssl	X tls_disable	✓ CA ubi9
Datos persistentes	X Memoria	✓ 45Gi PVC	✓ 2Gi PVC	✓ 45Gi PVC
Unseal automático	✓ Dev mode	X Manual (5 claves)	X Manual (1 clave)	X Manual (5 claves)
Audit Log PVC	X No	✓ 5Gi × 3	X No	✓ 5Gi × 3
Route tipo	HTTP edge	Passthrough HTTPS	Edge HTTPS	Passthrough HTTPS
Agent Injector	✓ Habilitado	✓ Habilitado	—	—
CRDs Operator (VSO)	X No	X No	✓ VaultConnection/Auth	✓ VaultConnection/Auth/K8s
Kubernetes Auth Method	X No	X No	X No	✓ Configurado
PodDisruptionBudget	X No	✓ maxUnavailable=1	X No	✓ Implícito por Operator
CPU total (request)	100m	800m (3×250m + injector)	100m	750m (3×250m)
RAM total (request)	128Mi	832Mi (3×256Mi + injector)	128Mi	768Mi (3×256Mi)
Storage total	—	45Gi	2Gi	45Gi
Herramienta requerida	Helm CLI + oc	Helm CLI + oc	oc (solo)	oc (solo)
Uso recomendado	Pruebas rápidas	Producción Helm	Desarrollo OCP nativo	Producción OCP nativo

MIGRACIÓN ENTRE INSTANCIAS VAULT

MODO OC-EXEC **MISMO CLUSTER**

Ambas instancias Vault en el mismo clúster OpenShift. Usa `oc exec -i <pod>` para ejecutar comandos dentro del pod.

- Requiere: `oc login` activo
- Parámetros: NS_ORIGEN, POD_ORIGEN, NS_DESTINO, POD_DESTINO
- Sin vault CLI en el host
- Vault escucha en `127.0.0.1:8200` interno

MODO VAULT-CLI **DISTINTOS CLUSTERS**

Vaults en clusters distintos, clouds distintos o cualquier endpoint HTTPS accesible. Usa el CLI `vault` instalado en el host.

- Requiere: vault CLI instalado en el host
- Parámetros: ADDR_ORIGEN, ADDR_DESTINO (HTTPS)
- Compatible con TechZone, AWS, Azure, on-prem
- No requiere `oc login` ni acceso a pods

CONFIGURACIÓN RÁPIDA PARA DISTINTOS ENDPOINTS

```
# En el script: cambiar solo estas líneas
MODULO_CONEXION="vault-cli"
ADDR_ORIGEN="https://vault-ui-vault.apps.cluster-origen.techzone.ibm.com"
ADDR_DESTINO="https://vault-ui-vault.apps.cluster-destino.techzone.ibm.com"
TOKEN_ORIGEN="hvs.xxxx"
TOKEN_DESTINO="hvs.yyyy"
```